白天在 harness 里挑出要学的，夜里把它蒸进权重

HERD 每个阶段先演化技能与高残差记忆，再在两个漂移锚之下把 harness 自蒸馏进权重，部署时只用权重。25 阶段任务流上：习得与最强参数基线持平，遗忘和通用能力损失最小。

01 · 问题

只用 harness 装不下，只改权重会忘

持续学习要不断吸收新任务，又不能丢掉已有能力。本文在同一条 25 阶段任务流、同一模型与预算下测了两条单边路线：

只改 harness

ACE 的经验手册到第 2 个任务就到 15,410 tokens，之后几乎每次训练调用超过 16,384 的输入上限被回滚；HCL 25 个阶段几乎没提交任何修改。两者最终 AA 0.427 / 0.433，与原模型 0.419 只差约 1 点。

只改权重

Seq-LoRA 在 4 个阶段内把 GSM8K 从 0.89 降到 0.18、IFEval 从 0.82 降到 0.33，之后没有恢复；参数基线的通用能力宏平均损失 20.0–25.5 点，最差一类掉 62–68 点。

左栏只说明这两个实现在此设定（Qwen3.5-4B、16,384 输入上限）下几乎没有学到东西，不能当作“harness 方法必然装不下”的一般证明。

设定

TRACE+17：25 个任务依次到来

8 个 TRACE 任务后接 17 个 Super-NaturalInstructions 任务；每个任务 500 训练 / 100 验证 / 100 测试，提示词不跨任务或划分重复。另设 5 类各 200 题的通用能力测试（MMLU、GSM8K、HellaSwag、IFEval、XCOPA），与任务流不相交。

所有方法都从 **Qwen3.5-4B** 出发；凡更新权重的方法每阶段都是 **32 次更新 × 32 条记录**。主结果为 3 个种子均值，配对比较用题目级自助法（4,000 次）。

指标：习得 Acq（刚学完时的分）、AA（第 25 阶段后所有已学任务的平均）、遗忘 F、通用能力变化 ΔC 及最差一类 ΔC_{min}。

02 · 关键动作 · 一个阶段（示意，本项目重绘）



03 · 结果 · 第 25 阶段后（3 个种子均值）

方法	AA	Acq	遗忘 F	F（越短越好）	通用测试	ΔC_{min}	最差一类损失
HERD	**0.706**	**0.713**	**0.010**		**0.774**	**−0.130**	
Uniform replay	0.699	0.711	0.020		0.599	−0.675	
Seq-LoRA	0.694	0.715	0.025		0.597	−0.665	
MoRAM	0.693	0.701	0.019		0.637	−0.650	
OPR	0.690	0.705	0.024		0.614	−0.625	
TreeLoRA	0.686	0.711	0.032		0.605	−0.635	
OPHSD（混合，固定 harness）	0.620	0.639	0.021		0.582	−0.645	
HCL-Stable（上下文）	0.433	0.435	0.003		0.823	−0.085	
ACE（上下文）	0.427	0.428	0.001		0.748	−0.320	
原模型（对照）	0.419	0.419	0.000		0.837	0.000	

SDFT 生成越来越长后崩溃（AA 0.021），未列。上下文方法遗忘低是因为几乎没学到东西。条形长度按数值等比，本项目绘制。

配对比较（95% 区间）：习得对 Seq-LoRA −0.002 [−0.010, 0.007]，**持平**；AA 对 uniform replay +0.007 [−0.001, 0.016]，**持平**；遗忘对 uniform replay −0.010 [−0.020, −0.004]，通用测试 +0.175 [0.150, 0.201]。与“固定系统提示的原模型”相比，通用测试差 −1.7 点，区间含 0。

04 · 拆掉一件看看（单种子）

变体	AA	F	ΔC_{min}
完整 HERD	**0.706**	**0.010**	**−0.130**
去掉技能	**0.656**	0.013	−0.135
记忆改均匀抽样	0.690	**0.020**	−0.125
去掉检查点锚	0.688	**0.030**	−0.140
去掉基座锚	0.704	0.016	**−0.490**
两个锚都去掉	0.680	**0.044**	**−0.560**
改用交叉熵 SFT	0.706	0.018	**−0.320**
部署时再挂上 harness	0.708	0.007	−0.128

去掉技能（记忆、探针、锚不变）习得降 4.5 点、AA 降 5.0 点，是 harness 在这里承重的主要证据；作者给的三倍种子标准差参考尺度为 AA 0.024、F 0.009、ΔC_{min} 0.036。去掉基座锚时数学从 0.885 掉到 0.395。

成本：HERD 总训练 10,723 秒，Seq-LoRA 10,463 秒；ACE 888,082 秒且每条提示多带 15,410 tokens；OPHSD 659,000 秒。

05 · 限制与证据边界

- **一个模型、一条流。**Qwen3.5-4B 担任全部角色；需要每条训练记录都有已验证答案 y*，且任务边界已知、一阶段一任务、不回访。
- **部署后 harness 不再起作用。**第 25 阶段把 harness 挂回每条提示，各项变化 ⩽ 0.4 点。保留下来的技能与记忆在这里是训练时的挑选器和教师上下文，不是推理时组件。
- **保护跟着记忆走。**任务被学会后会退出记忆、失去探针：第 25 阶段 24 个旧任务中有 9–10 个没有探针；superni:192 在种子 42 上从 0.83 掉到 0.52。
- **机制证据是单种子。**所有消融与 ε_C 扫描只跑一次；主表三种子，题目级自助区间不等于多条独立机制运行。
- **守门没有挡住坏技能。**75 次提交全部通过；superni:074 有两个种子的技能自相矛盾（输出是问题的比例只有 21 / 64%）。守门看残差下降，不保证自由生成遵守技能格式。
- **只比前 32 个 token。**IFEval 中有最少字数要求的 17 题通过率从第 4 阶段的 0.71–0.76 降到 0.18–0.24（原模型 0.94）；通用测试总体仍掉 6.3 点，遗忘不为零。

06 · 长程稳定性与漂移审计

前 8 个任务的平均分：HERD 从第 8 阶段 0.664 到第 25 阶段 0.665，始终在半点以内；Seq-LoRA 第 12 阶段掉到 0.372 再回到 0.637。每 200 题的通用探针上，Seq-LoRA 第 11–13 阶段跌到 0.28 / 0.16 / 0.37，第 14 阶段回到 0.59（落在主表锚点阶段之间）；HERD 从未低于 0.75。另一种自蒸馏基线 OPHSD 的通用测试在第 4 / 8 / 16 / 25 阶段持续下滑：0.741 → 0.661 → 0.613 → 0.582。

三种子平均的阶段末漂移从未超预算（$D_C \leqslant 0.045$，$D_0 \leqslant 0.044$）；阶段内峰值分别在 9 / 11 个阶段超过 0.05，第 6 阶段最高到 0.168 / 0.324，阶段结束前被拉回。

本项目读法

这张卡问的是上下文与权重成对更新时，谁携带收益。HERD 的答案在本设定里清楚：harness 负责“挑什么学、教师看什么”，权重负责“存下来”；去掉技能损失约 5 点 AA，去掉两个锚则遗忘与通用能力回到参数基线水平。

它不是“只改 harness”的自我改进：留下的 harness 在部署时不再贡献分数。本期确认的是 q3 = capability 的条件性结论——在已验证答案、已知任务边界、固定记忆与更新预算下能持续习得并少遗忘；不认证零遗忘，也不认证 harness 单独可行。